Bilgisayar Bilimine Giriş

13. Baskı, Global Edition

Bölüm 1

Veri depolama

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Bölüm 1: Veri depolama

- 1.1 Bitler ve Depolanmaları
- 1.2 Ana Bellek
- 1.3 Yığın Depolama
- 1.4 Bilginin Bit Desenleri Cinsinden Gösterimi
- 1.5 İkilik Sistem

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Bölüm 1: Veri depolama (devamı)

- 1.6 Tam Sayıların Depolanması
- 1.7 Kesirli Sayıların Depolanması
- 1.8 Veri ve Programlama
- 1.9 Veri Sıkıştırma
- 1.10 İletişim Hataları

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.1 Bitler ve Depolanmaları

- **Bit:** İkilik Rakamlardır(0 veya 1)
- Bit desenleri bilgiyi ifade etmek için kullanılırlar
  - Sayılar
  - Harfler
  - Resimler
  - Ses
  - Ve diğer veriler

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Boolean İşlemleri

- **Boolean İşlemi:** Bir veya daha fazla doğru/yanlış değerini yöneten işlemdir
- Özel işlemler
  - AND (Ve)
  - OR (Veya)
  - XOR (Ayrıcalıklı OR)
  - NOT (Değil

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.1 Boolean işlemleri AND, OR ve XOR(Özel OR) ‘un olası giriş ve çıkış değerleri

AND(Ve) İşlemi

	0		0		1		1
AND	0	AND	1	AND	0	AND	1
	0		0		0		1

OR(Veya) İşlemi

	0		0		1		1
OR	0	OR	1	OR	0	OR	1
	0		1		1		1

XOR(Özel OR)

	0		0		1		1
XOR	0	XOR	1	XOR	0	XOR	1
	0		1		1		0

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kapılar

- **Kapı:** Boolean işlemini hesaplayan bir aygıttır
  - Genelde transistör denilen küçük elektronik devreler şeklinde kullanılırlar
  - Çeşitli teknolojilerle etkileşimde bulunabilir, inşa edilebilirler
  - Bilgisayarların oluşturulduğu yapı bloklarını sağlamaktadırlar

Pearson

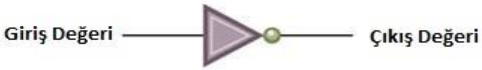
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.2 AND,OR,XOR ve NOT kapılarının giriş ve çıkış değerleriyle beraber gösterimi

Giriş Değerleri	Çıkış Değeri
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1

Giriş Değerleri	Çıkış Değeri
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

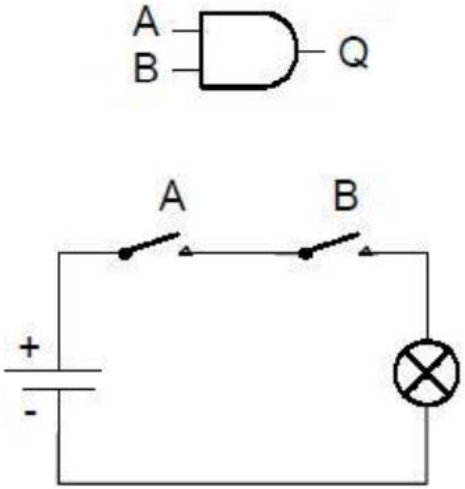
Giriş Değerleri	Çıkış Değeri
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	0



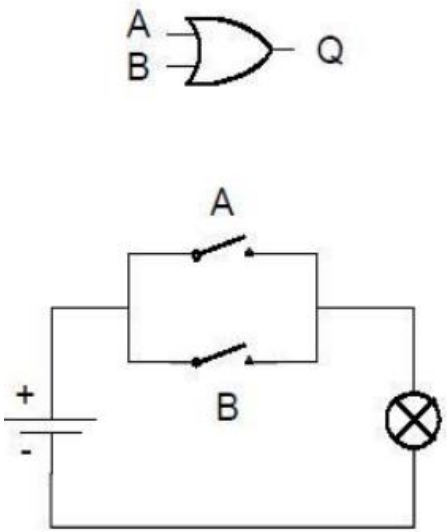
Giriş Değeri	Çıkış Değeri
0	1
1	0

Pearson

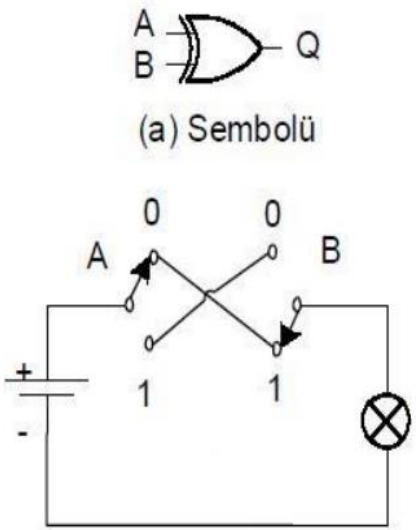
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.



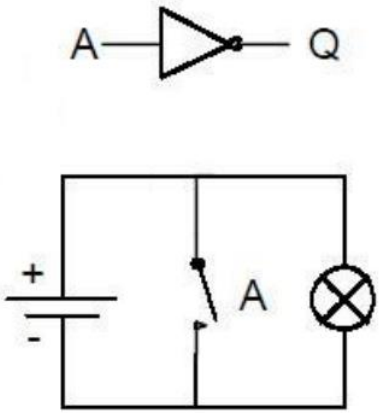
AND



OR



XOR



NOT

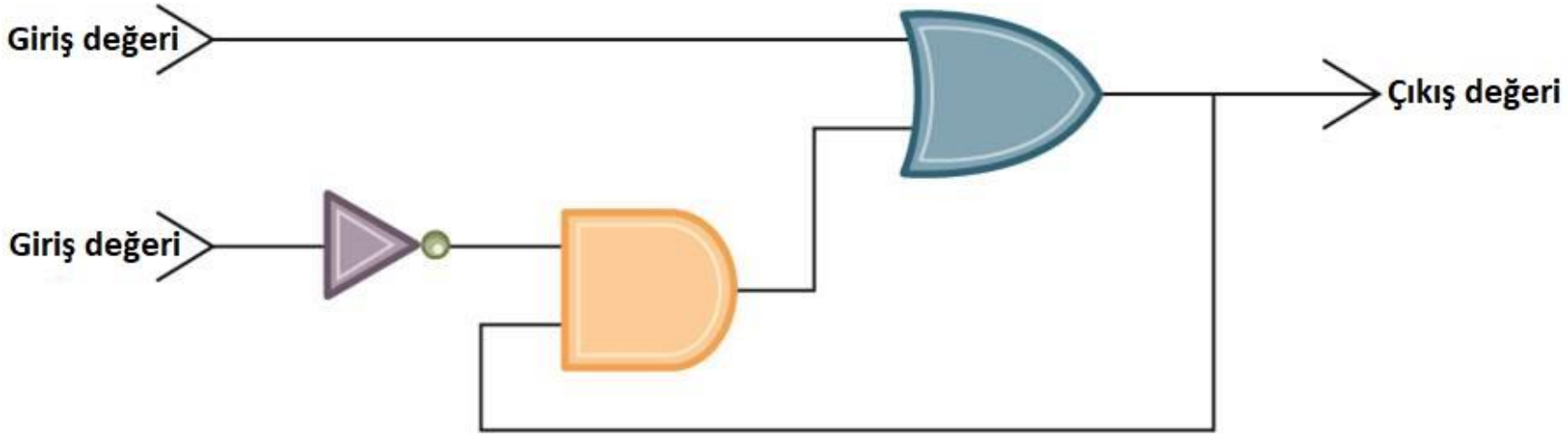
Flip-floplar

- Bilgisayar hafızasının temel birimi olan kapılardan oluşturulmuş devrelerdir
  - Depolanan değeri 1’e dönüştürmek için bir giriş değeri kullanılır
  - Depolanan değeri 0’a dönüştürmek için bir giriş değeri kullanılır
  - İki giriş değeri de 0 ise son depolanan değer korunur

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

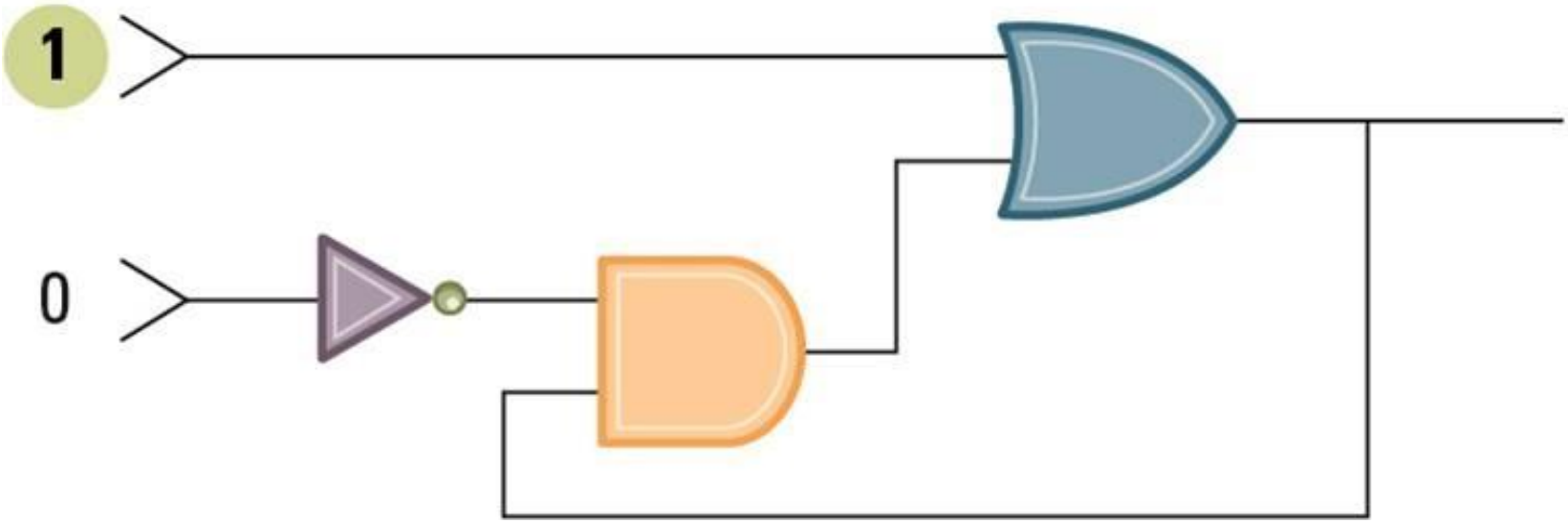
Şekil 1.3 Basit bir flip-flop devresi



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.4 Bir flip-flop'un çıkış değerini 1'e ayarlama

a.İlk olarak üstteki giriş değerine 1 atanır.

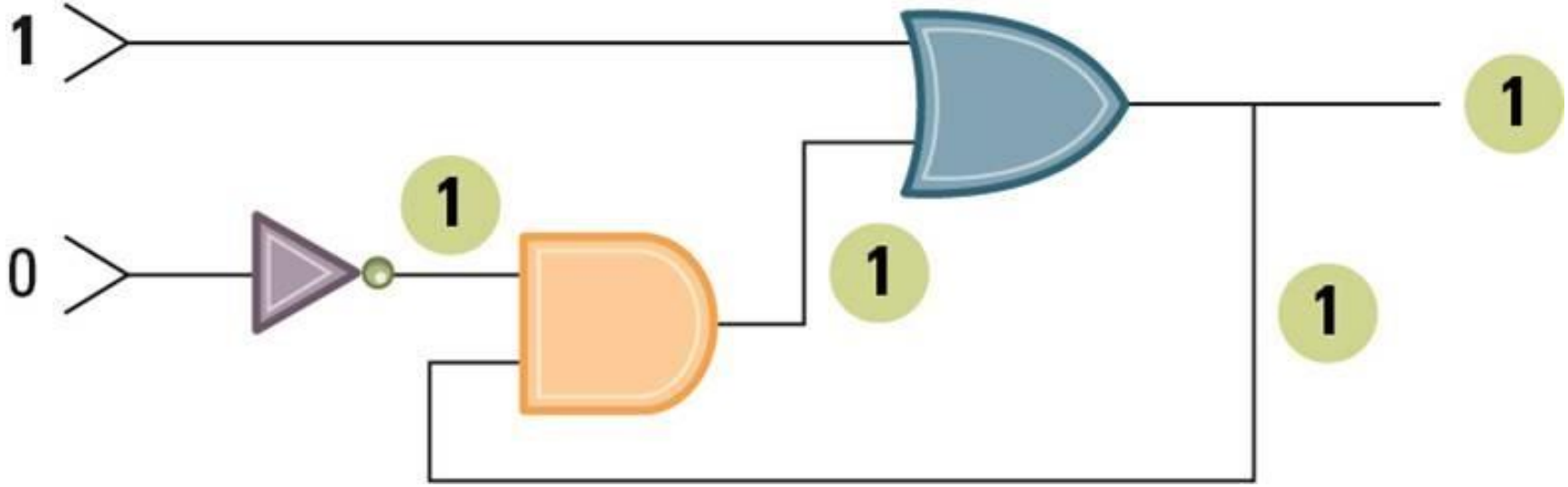


Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.4 Bir flip-flop'un çıkış değerini 1'e ayarlama (devamı)

b.Bu, OR kapısının çıkışının 1 olmasına ve buna bağlı olarak AND kapısının da çıkışının 1 olmasına sebep olur

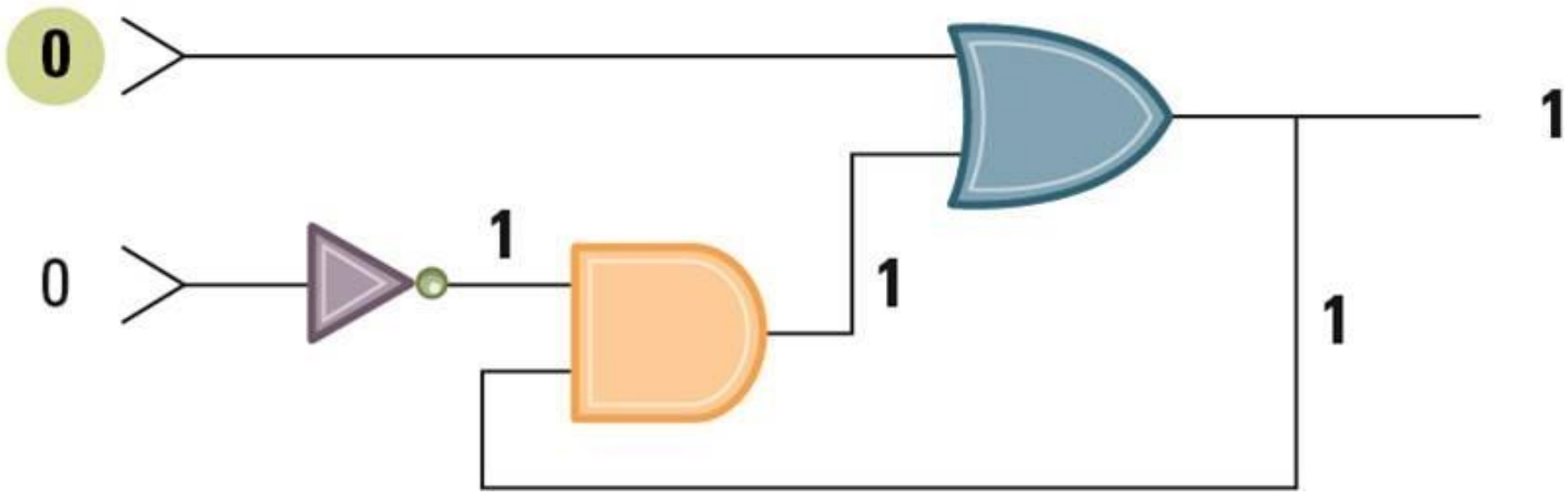


Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.4 Bir flip-flop'un çıkış değerini 1'e ayarlama (devamı)

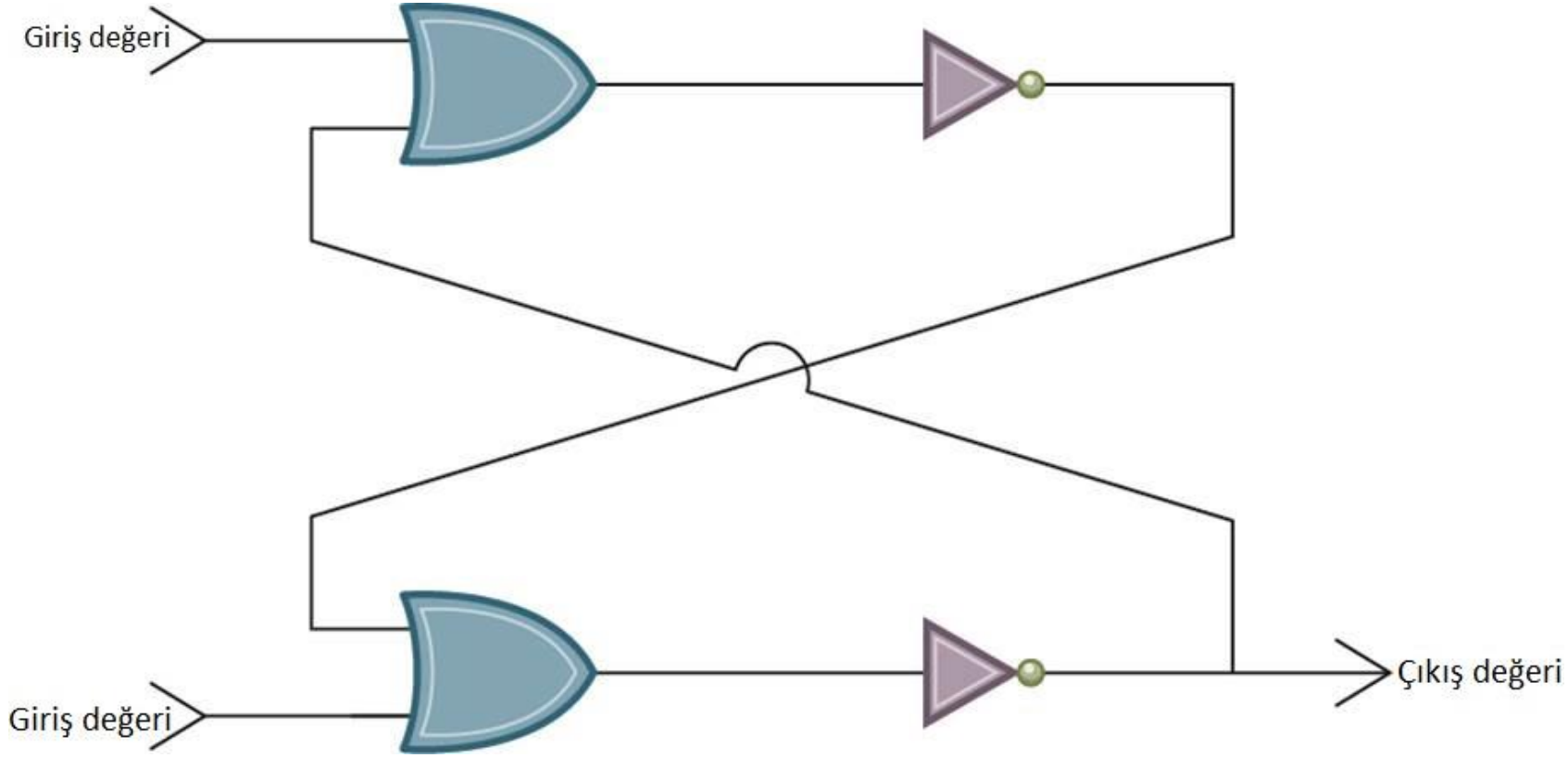
c.Son olarak, AND kapısından gelen 1 değeri, OR kapısındaki değer 0'a döndüğünde bile sonucun değişmesini önler.



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.5 Bir flip-flop oluşturmanın bir diğer yolu



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Onaltılık(Hexadecimal) Sayı Gösterimi

- **Onaltılık Sayı Gösterimi:** Uzun bit desenlerini göstermenin kısa bir yoludur.
  - Bir deseni, her biri 4 bitten oluşan gruplara böler
  - Her grup bir sembolle ifade edilir
- Örnek: 10110101 => 0xB5 şeklinde

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.6 Onaltılık(Hexadecimal) Sayı Kodlama Biçimi

Bit gösterimi	Onaltılık gösterim
0000	0x0
0001	0x1
0010	0x2
0011	0x3
0100	0x4
0101	0x5
0110	0x6
0111	0x7
1000	0x8
1001	0x9
1010	0xA
1011	0xB
1100	0xC
1101	0xD
1110	0xE
1111	0xF

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

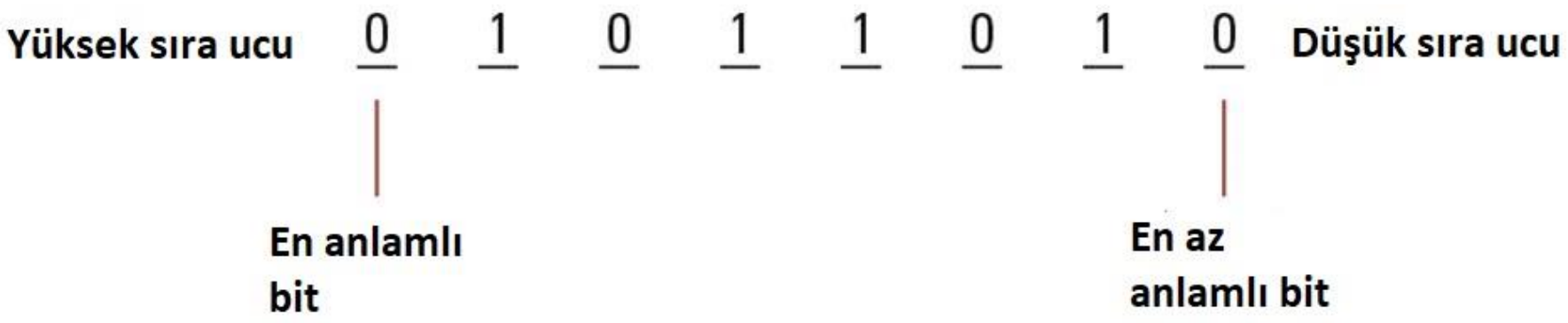
1.2 Ana Bellek

- **Hücre:** Ana belleğin bir birimidir(Genellikle bir **byte**'a eşit olan 8 bittir)
  - **En anlamlı bit:** Sol uçtaki bittir (yüksek sıra ucu)
  - **En az anlamlı bit:** Sağ uçtaki bittir (düşük sıra ucu)

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.7 Bir byte(bayt) boyutundaki bellek hücresinin düzeni



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

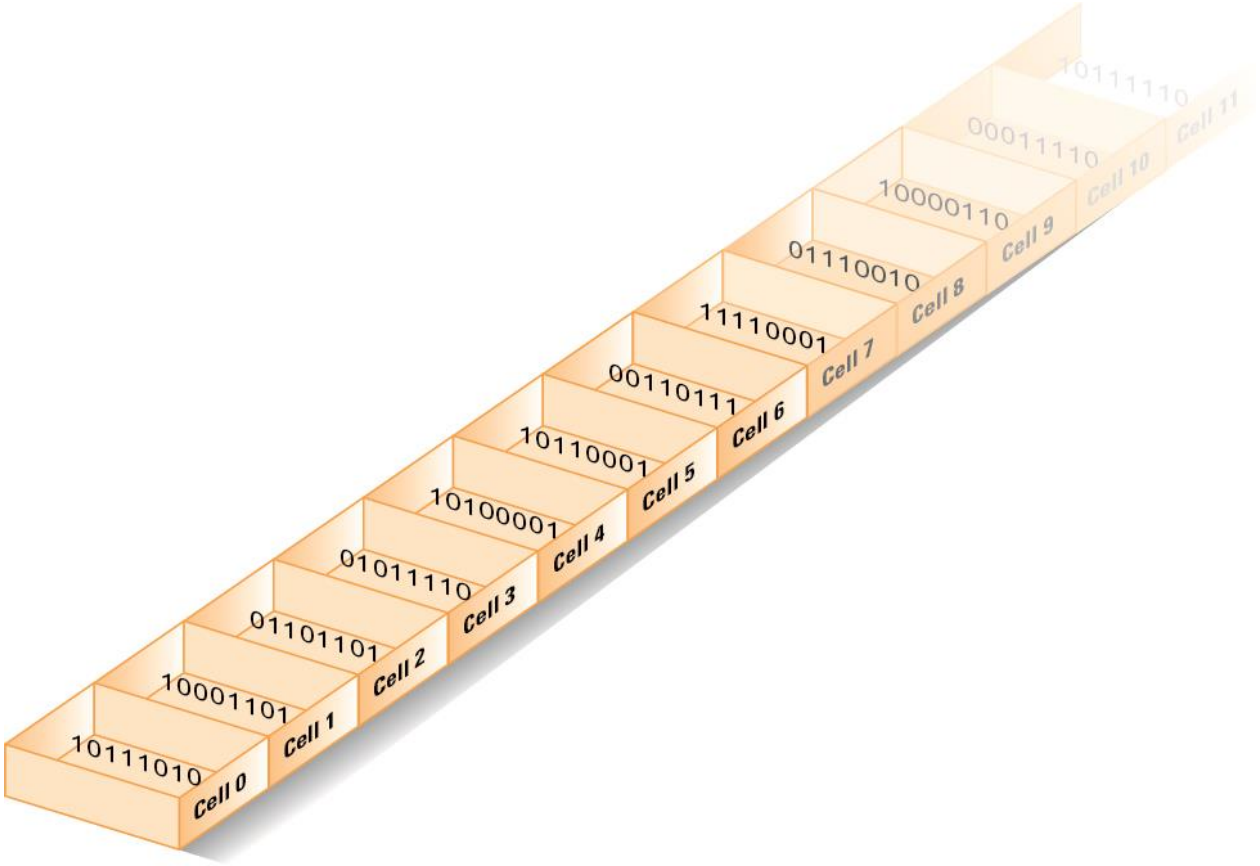
Ana Bellek Adresleri

- **Adres:** Bilgisayarın ana belleğindeki bir hücreyi eşsiz bir şekilde belirleyen bir ‘isim’dir
  - Bu isimler aslında sayılardır.
  - Bu sayılar sıfırdan başlayarak ardışık olarak atanmış sayılardır.
  - Hücreleri sıralama tarzı, bellek hücreleriyle ilişkili bir şekildedir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.8 Adreslere göre düzenlenmiş bellek hücreleri



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Bellek Terimleri

- **Rastgele Erişimli Bellek(RAM):** Her türlü emirle kolayca erişilebilen, bağımsız hücrelerden oluşan bellektir.
- **Dinamik Bellek:** Geçici hafızadan oluşan RAM

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Bellek Kapasitesini Ölçme

- **Kilobyte:** 2^{10} byte = 1024 byte
  - Örnek: 3 KB = 3 tane 1024 byte

- **Megabyte:** 2^{20} byte = 1,048,576 byte
  - Örnek : 3 MB = 3 tane 1,048,576 byte

- **Gigabyte:** 2^{30} byte = 1,073,741,824 byte
  - Örnek : 3 GB = 3 tane 1,073,741,824 byte

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.3 Yığın Depolama

- Ek aygıtlar:
  - Manyetik diskler
  - CDler
  - DVDler
  - Manyetik kasetler
  - Flaş sürücü
  - Katı hal diskleri
- Ana belleğe sağladığı avantajlar
  - Kalıcılık
  - Daha geniş depolama kapasitesi
  - Düşük maliyet
  - Portatiflik(sök- tak yapılabilir)

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

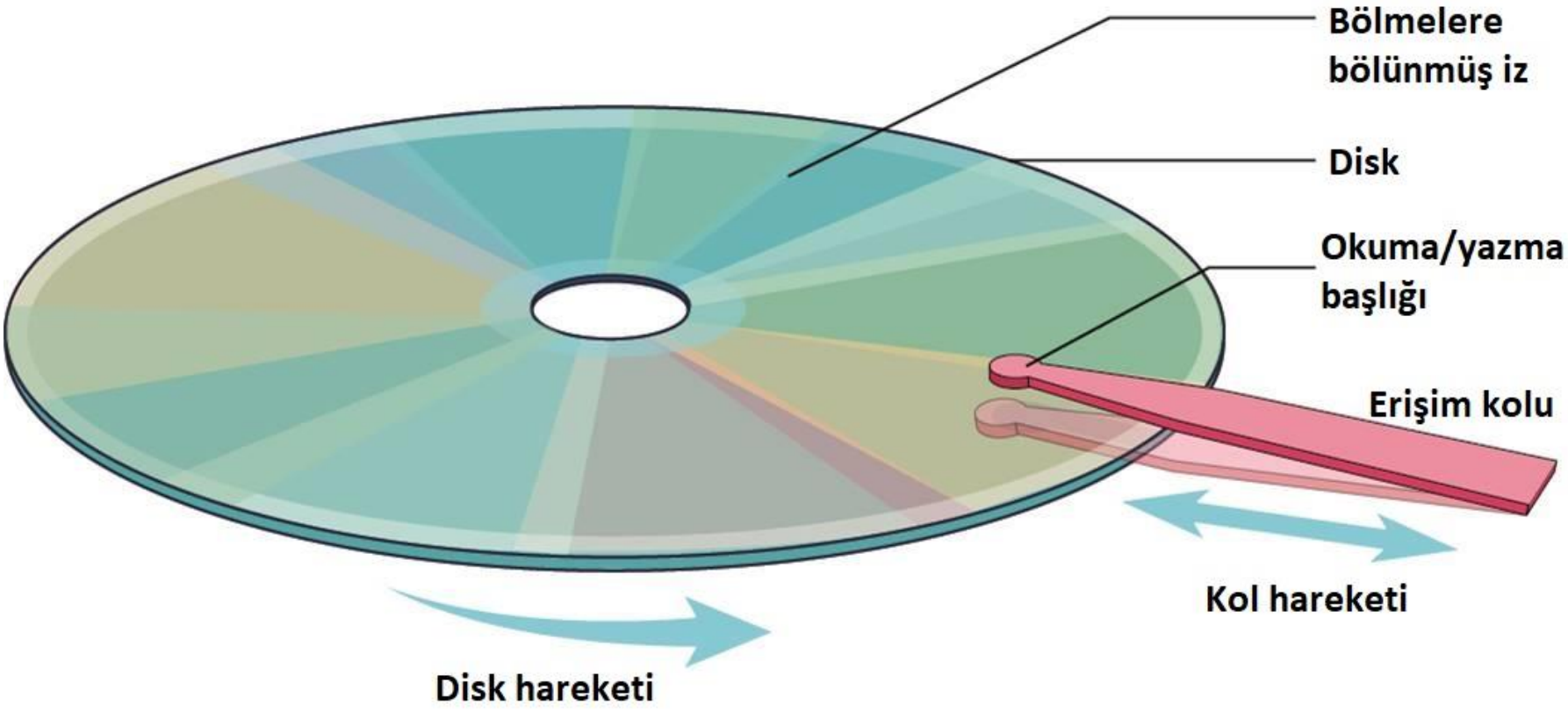
Yığın Depolama Performansı

- **Bant genişliği**: Birim zamanda transfer edilebilen toplam bit miktarı
- **Gecikme**: Veri transferi isteğinin gönderilmesi ve verinin gelmesi arasında geçen zaman

Pearson

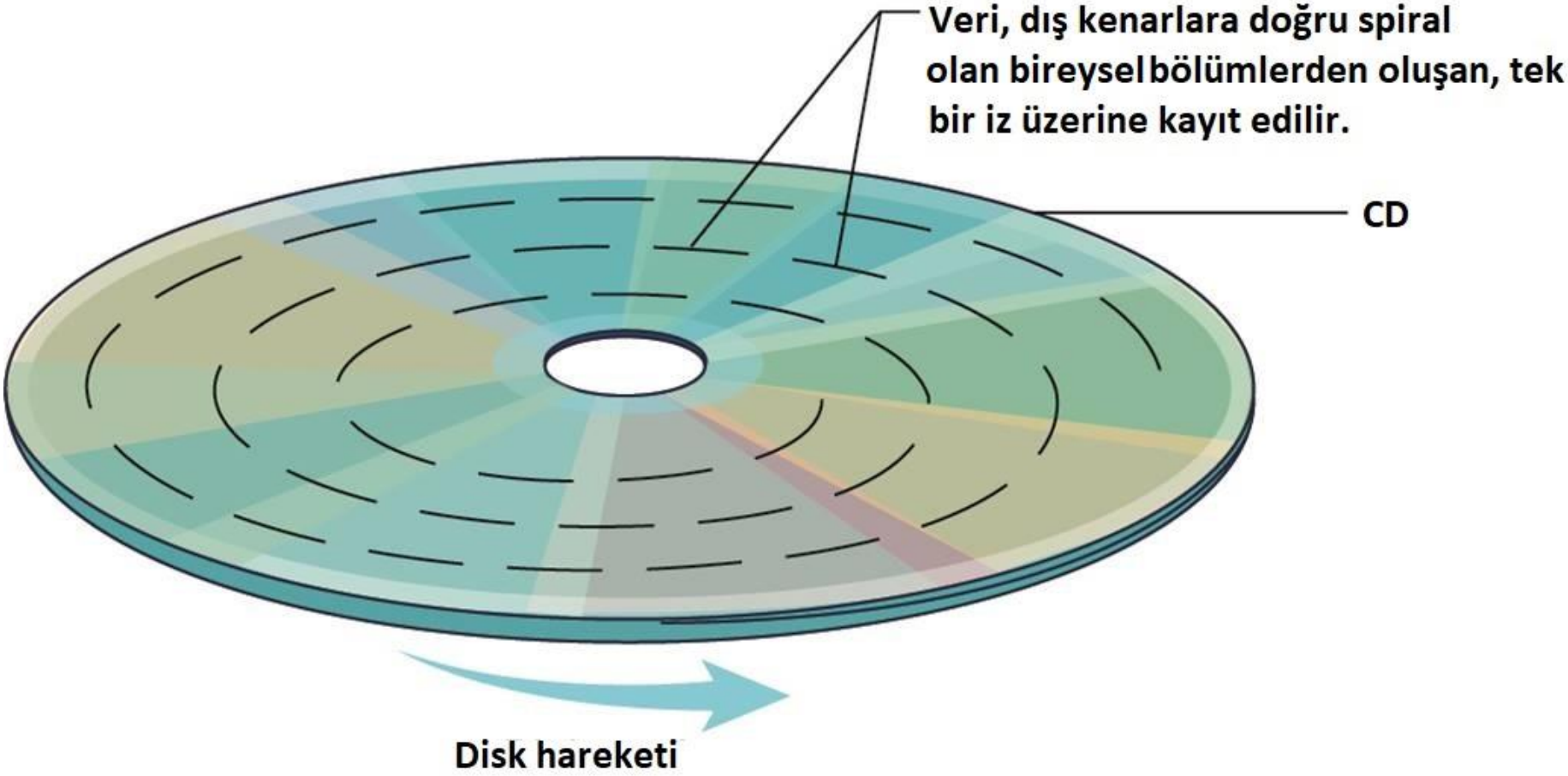
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.9 Bir manyetik diskin depolama sistemi



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.10 CD depolama sistemi



Pearson
Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Flaş Sürücüler

- **Flaş bellek**– Elektronları minik silikon dioksit bölmelere hapseden devrelerdir.
- Tekrar eden silme işlemi zamanla içeriği yıpratır
- Yığın depolama genellikle şu cihazlarda kullanılır:
  - Dijital kameralar
  - Akıllı telefonlar
- **SD kartlar** depolama hacmini artırır.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.4 Bilginin Bit Desenleri Cinsinden Gösterimi

- Bilginin bir çok türü bit desenleri şeklinde kodlanabilir
- Bilgiyi kodlama sistemi şunlara göre belirlenir:
  - Metin
  - Sayısal Veri
  - Görüntüler
  - Ses
  - Diğer veriler

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Metin Gösterimi

- **Her karakter(harf, noktalama işareti, vb.) eşsiz bir bit desenine sahiptir.**
  - **ASCII**: İngiliz alfabesindeki sembol ve ifadelerin gösterimi için 7-bit deseni kullanır.
  - **Unicode (UTF-8)**:Dünya genelinde kullanılan dillerdeki sembol ve ifadelerin gösterimi için 16-bit 21-bit arası desenleri kullanır

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.11
ASCII veya UTF-8 kodlama şeklinde ‘Hello.’ mesajının gösterimi

01001000	01100101	01101100	01101100	01101111	00101110
H	e	l	l	o	.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Sayısal Değerlerin Gösterimi

- **İkilik Sayı Sistemi**: Sayıları bitler şeklinde göstermek için 2 rakam kullanır
  - Bilgisayardaki bütün sayısal değerler 1ler ve 0lar dizisi şeklinde saklanır, depolanır.

Binary	Decimal	Hexadecimal
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Görüntülerin Gösterimi

- Bit eşlem teknikleri
  - RGB: Kırmızı(Red),Yeşil(Green) ve Mavi(Blue) bileşenler
  - Piksel: Tek bir nokta gösterimini yapan ‘görüntü elemanı’
  - Parlaklık ve renklilik
  - Görüntü çoğaltma sorunları
- Vektör Teknikleri
  - Görüntüleri geometrik şekillerle gösterirler
  - Ölçeklenebilir
  - Truetype ve PostScript fontları birer örnektir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

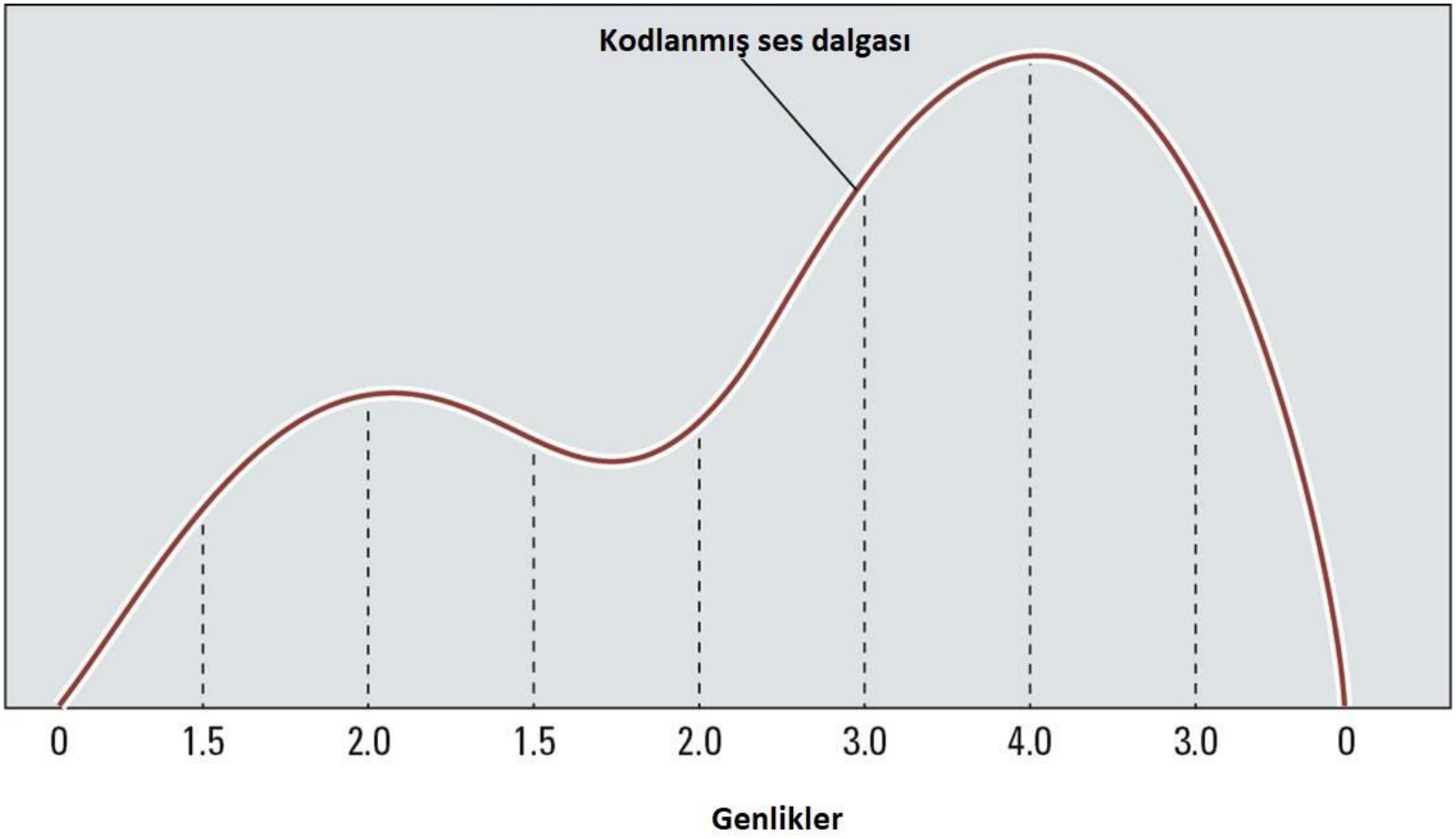
Sesin Gösterimi

- Gerçek ses kaydını örnekleme teknikleri
  - Uzun mesafe telefonlar: 8000 örnek/saniye
  - CD sesi: 44,100 örnek/saniye

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.12 0, 1.5, 2.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 3.0, 0 serisi tarafından gösterilen ses dalgası



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.5 İkilik Sistem

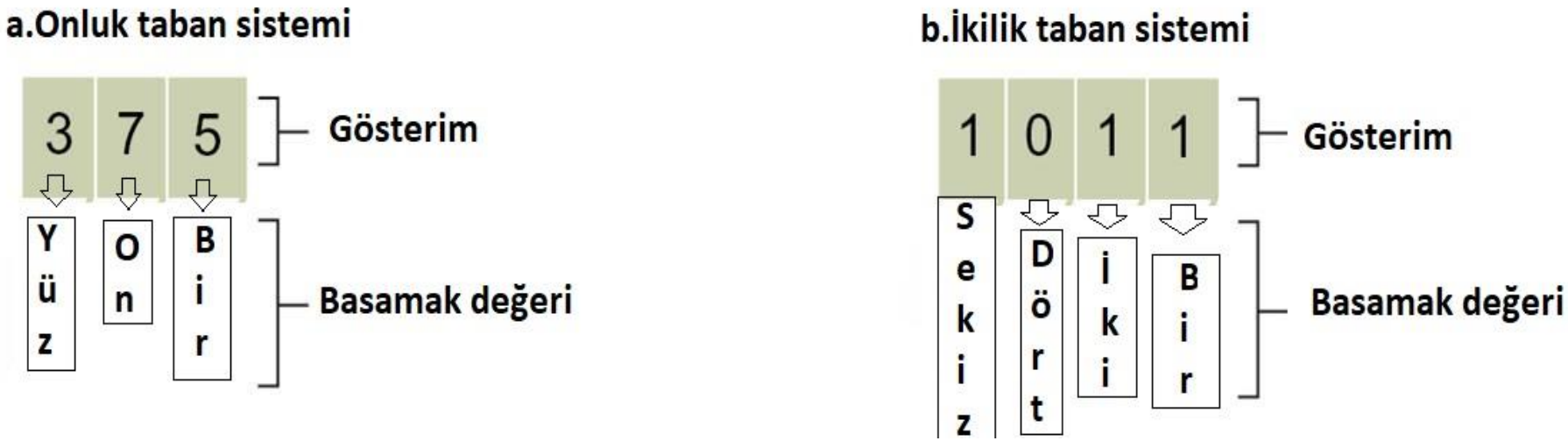
Geleneksel ondalık sistem, onun kuvvetleri üzerine kurulmuştur.

İkilik Sistem ise ikinin kuvvetleri baz alınarak oluşmuştur.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

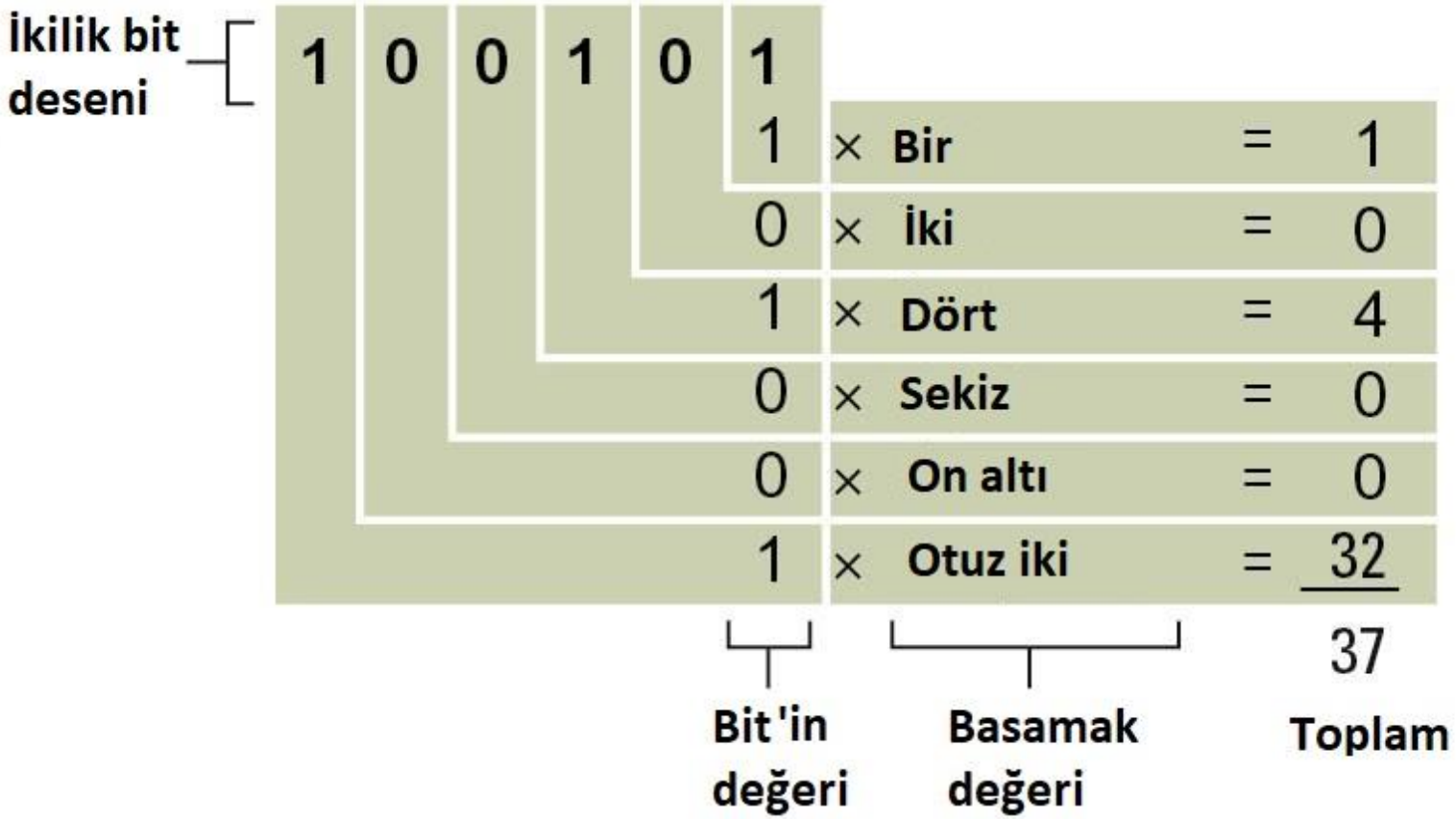
Şekil 1.13 Onluk ve ikilik taban sistemleri



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.14 100101 ikilik gösterimini çözümleme



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

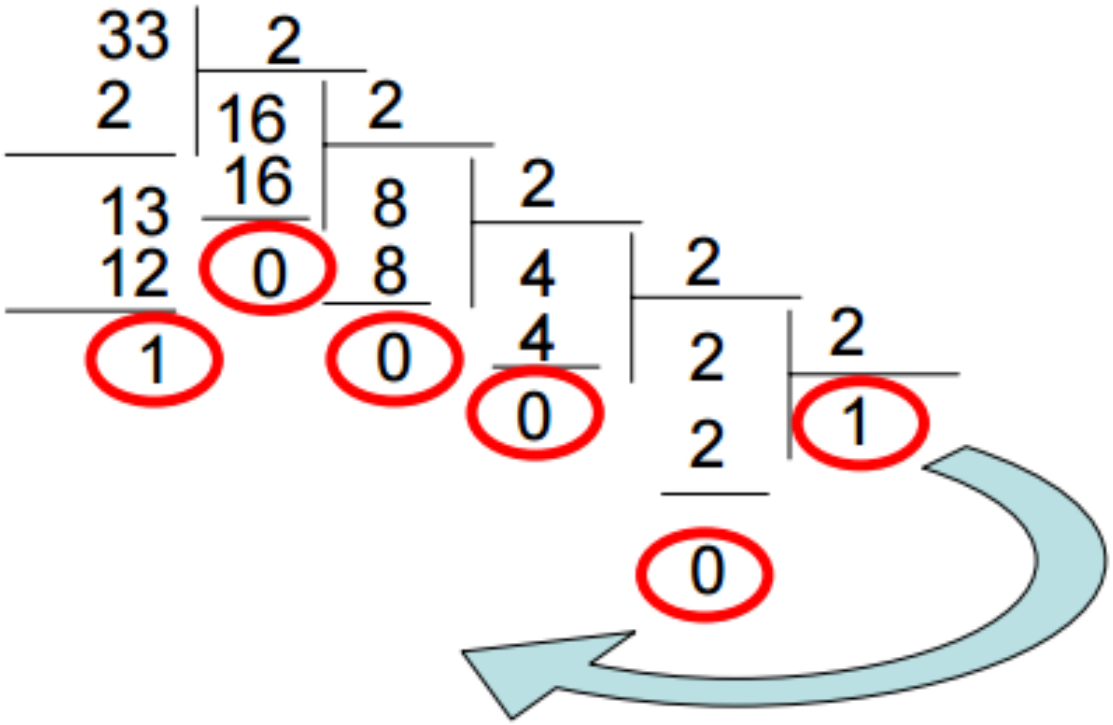
Şekil 1.15 Pozitif bir tamsayının ikilik gösterimini bulmak için bir algoritma

- **Adım 1.** Değeri 2'ye böl ve kalan kısmını kaydet.
- **Adım 2.** Bölüm 0'a ulaşana kadar yeni bölümü 2'ye bölmeye devam et ve kalan kısmını kaydet.
- **Adım 3.** Bölüm değeri 0'a ulaştığı zaman, başlangıçtaki değerin ikilik gösterimi, kaydettiğimiz kalan değerlerinin sağdan sola doğru sıralanmış şeklidir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.16 Otuz üç değerinin ikilik tabanda gösterimini bulmak için Şekil 1.15'teki algoritmanın uygulanması



$$(33)_{10}=(100001)_2$$

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.17 İkilik sistemde toplama

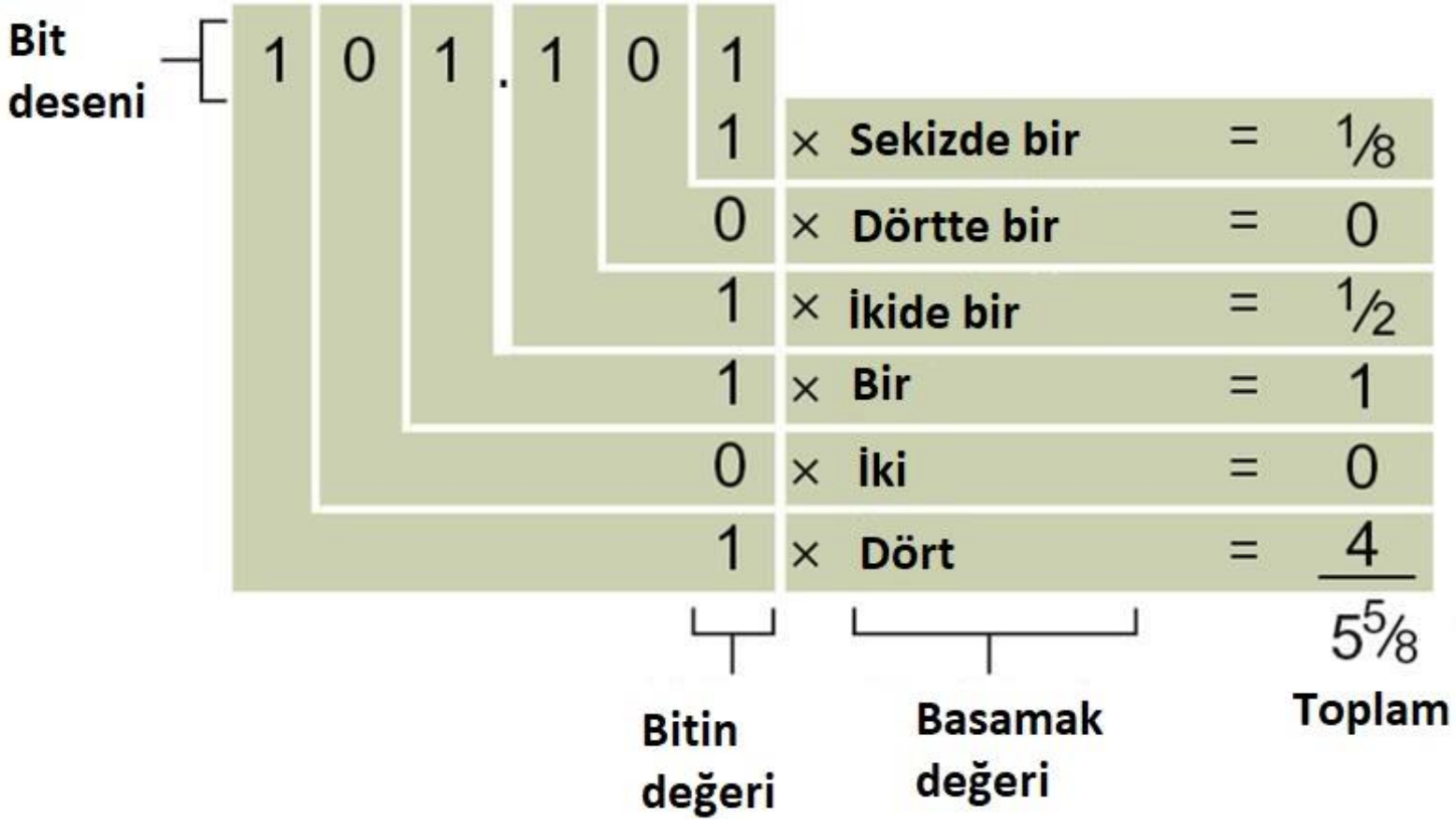
$$\begin{array}{r} 0 \\ +\,0 \\ \hline 0 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ +\,0 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0 \\ +\,1 \\ \hline 1 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 1 \\ +\,1 \\ \hline 10 \end{array}$$

there are 10 types of people in this world,
those who understand binary and those who don't

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.18 101.101 ikilik gösteriminin çözümlenmesi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.6 Tam sayıların depolanması

- **İkinin tümleyeni gösterimi:** Tam sayıların en popüler gösterimidir.
- **Fazlalık (Excess) gösterimi:** Tam sayıların diğer bir gösterim şeklidir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.19 İkinin tümleyeni gösterimi

a.Üç bit uzunluğundaki desenlerde gösterim

Bit deseni	Gösterdiği değer
011	3
010	2
001	1
000	0
111	–1
110	–2
101	–3
100	–4

b.Dört bit uzunluğundaki desenlerde gösterim

Bit deseni	Gösterdiği değer
0111	7
0110	6
0101	5
0100	4
0011	3
0010	2
0001	1
0000	0
1111	–1
1110	–2
1101	–3
1100	–4
1011	–5
1010	–6
1001	–7
1000	–8

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.20 Dört bit kullanarak -6 değerini ikinin tümleyeni gösterimiyle kodlama

0 1 1 0 1 1 1 0 ← Orijinal değer

Bütün 1 ler 0 ve 0 lar 1 yapılır.

1 0 0 1 0 0 0 1 ← 1'e tümleyen

1 0 0 1 0 0 0 1	
+	1
1 0 0 1 0 0 1 0	

← 2'ye tümleyen

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.21 İkinin tümleyeniyle ilgili alıştırmalar

On tabanında işlem	İkinin tümleyeninde işlem	10 tabanında sonuç
3 + 2	0011 + 0010 = 0101	5
−3 + −2	1101 + 1110 = 1011	−5
7 + −5	0111 + 1011 = 0010	2

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Taşma Problemi (Overflow)

- Her sistemin gösterimini yapabileceği değerlerin bir sınırı vardır
- **Taşma**(Overflow)
  - Bir hesaplama işlemi, makinede gösterilebilecek değerin sınırları dışında bir değer ürettiğinde meydana gelir
  - Eğer sonuç işaret biti yanlışsa, bir taşma gerçekleşir
  - 16 bit sistemler 32 bit sistemlere yükseltilmiştir

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.22 Fazlalık sekiz (excess eight) dönüşüm tablosu

Bit deseni	Gösterdiği değer
1111	7
1110	6
1101	5
1100	4
1011	3
1010	2
1001	1
1000	0
0111	–1
0110	–2
0101	–3
0100	–4
0011	–5
0010	–6
0001	–7
0000	–8

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.23 Üç bit uzunluğundaki desenleri kullanan «fazlalık sekiz» gösterim sistemi

Bit deseni	Gösterdiği değer
111	3
110	2
101	1
100	0
011	–1
010	–2
001	–3
000	–4

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

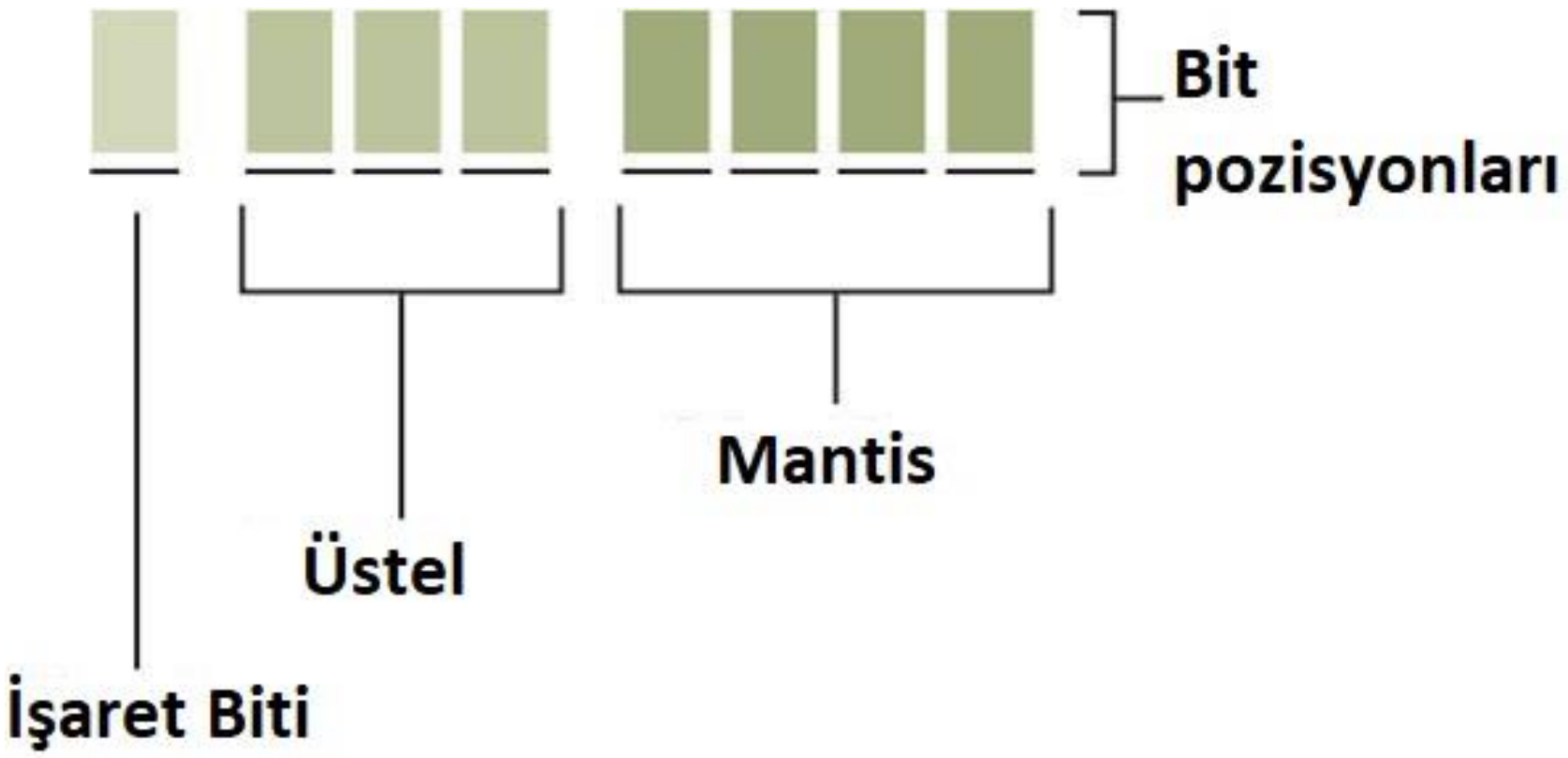
1.7 Kesirleri Depolama

- **Kayar nokta (floating point) gösterimi:** İşaret biti, üstel alan ve mantis alanından oluşur.
  - **Normalize form**: En soldaki 1 değerinden başlayarak mantis alanını doldur

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

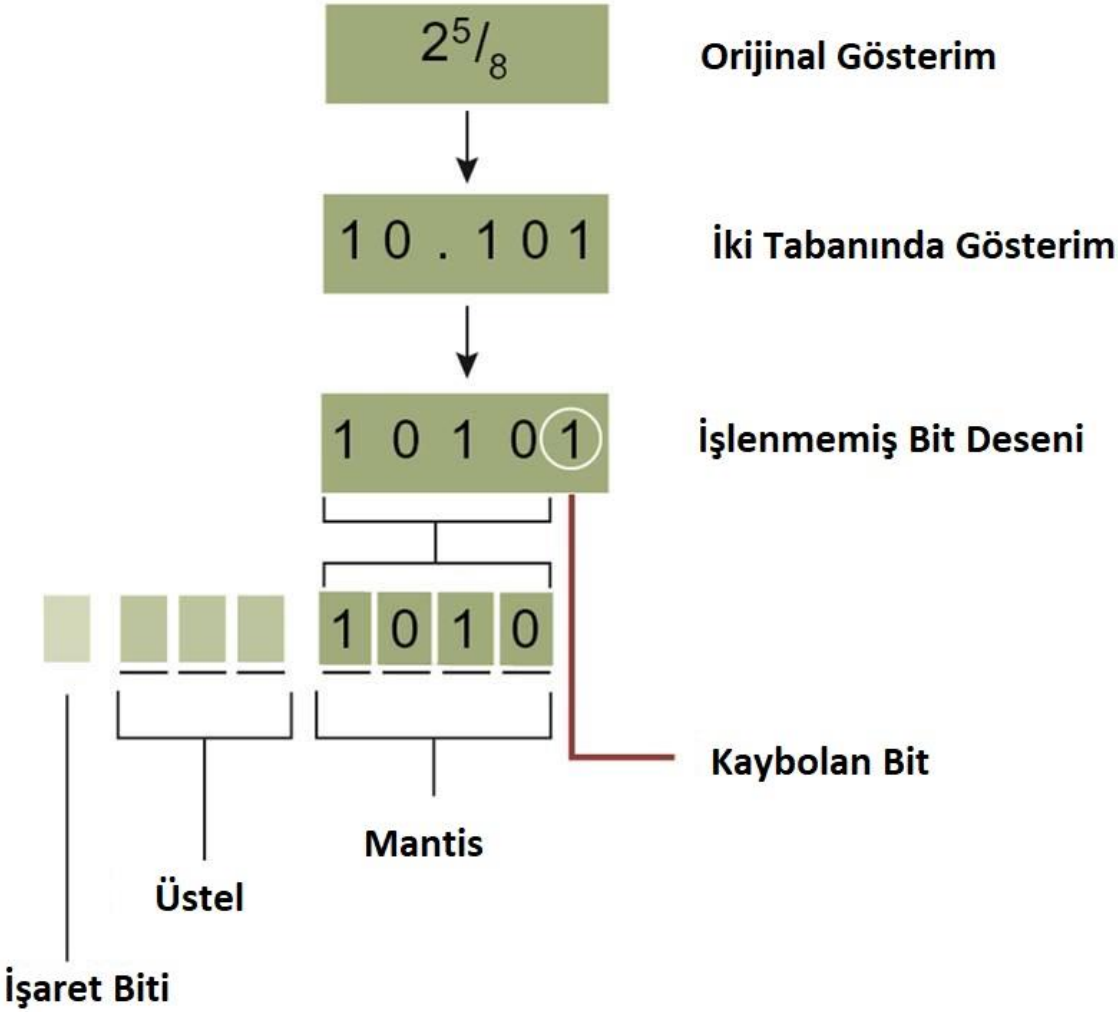
Şekil 1.24 Kayan nokta gösterimi elemanları



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.25 2 ⅝ değerinin çözümlenmesi



Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Kırpma (Yuvarlama) Hataları

- Mantis yeterince büyük olmadığı için depolanan verinin bir kısmının kaybolması durumunda ortaya çıkar
- Sonsuz kesir açılımları
  - Daha çok ikilik sayı gösteriminde görülür
  - Bu değerler genellikle tamsayılara dönüştürülür

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.8 Veri ve Programlama

Bir *programlama dili*, insanların yüksek seviyede soyutlama kullanarak bilgisayarlara algoritmaları tam olarak ifade etmesini sağlamak için oluşturulmuş bilgisayar sistemleridir.

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Python ile Çalışmaya Başlama

- ***Python:*** Uygulamalar ve bilimsel hesaplama için kullanılan ve öğrenciler için dili tanıtıcı görev üstlenen popüler bir programlama dilidir.
- www.python.org adresinden ücretsiz bir biçimde indirilebilir.
- Python yorumlanabilir bir dildir
  - Yazım:

```
print('Hello, World!')
```

  - Çıktı:

```
Hello, World!
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Değişkenler

- **Değişkenler:** Sonra kullanmak için veri adlandırma
- Cebirdeki matematik değişkenlerine benzerdir

```
s = 'Hello, World!'
print(s)

my_integer = 5
my_floating_point = 26.2
my_Boolean = True
my_string = 'characters'
my_integer = 0xFF
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Operatörler ve İfadeleri

```
print(3 + 4)     # 7 Çıktısı verir
print(5 - 6)     # -1 Çıktısı verir
print(7 * 8)     # 56 Çıktısı verir
print(45 / 4)    # 11.25 Çıktısı verir
print(2 ** 10)   # 1024 Çıktısı verir

s = 'hello' + 'world'
s = s * 4
print(s)
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Para Birimi Dönüştürme

```
# Para birimi dönüştürme için bir program.

USD_to_GBP = 0.66   # Bugünün döviz kuru
GBP_sign = '\u00A3' # £ sembolü için unicode
değeri
dollars = 1000      # Çevrilecek dolar miktarı

# Çevrim hesaplamaları
pounds = dollars * USD_to_GBP

# Sonucu yazdırma
print('Today, $' + str(dollars))
print('converts to ' + GBP_sign + str(pounds))
```

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Debugging

- *Sözdizim (Syntax) hataları*

```
print(5 +)
SyntaxError: invalid syntax

pront(5)
NameError: name 'pront' is not defined
```

- *Anlamsal Hatalar(Semantic errors)*
  - Hatalı ifadeler

```
total_pay = 40 + extra_hours * pay_rate
```

- *Çalışma Zamanı Hataları (Runtime errors)*
  - Sıfıra bölüm işlemine rastlama

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

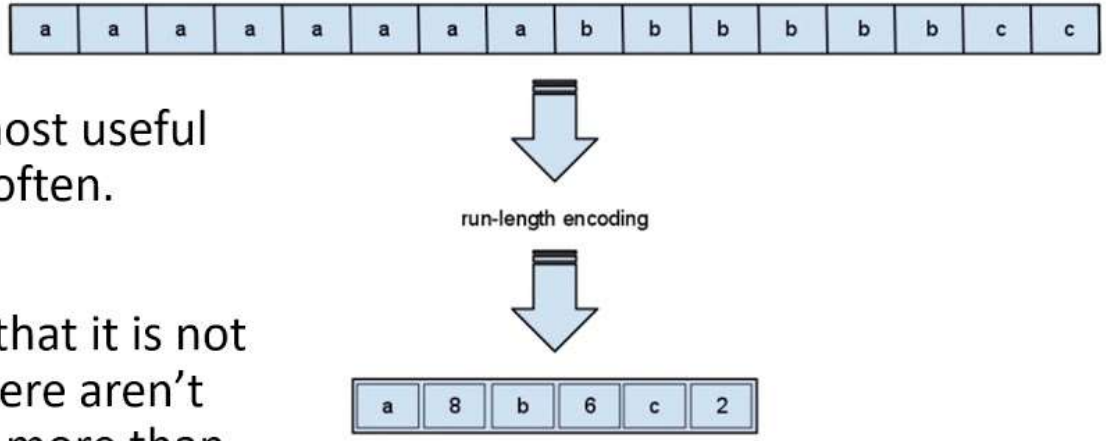
1.9 Veri Sıkıştırma

- Kayıplı ve Kayıpsız
- Kodlama
  - İşlem uzunluğu kodlama
  - Frekans-bağımlı kodlama
    (Huffman kodları)
  - Göreceli kodlama
  - Sözlük kodlama

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

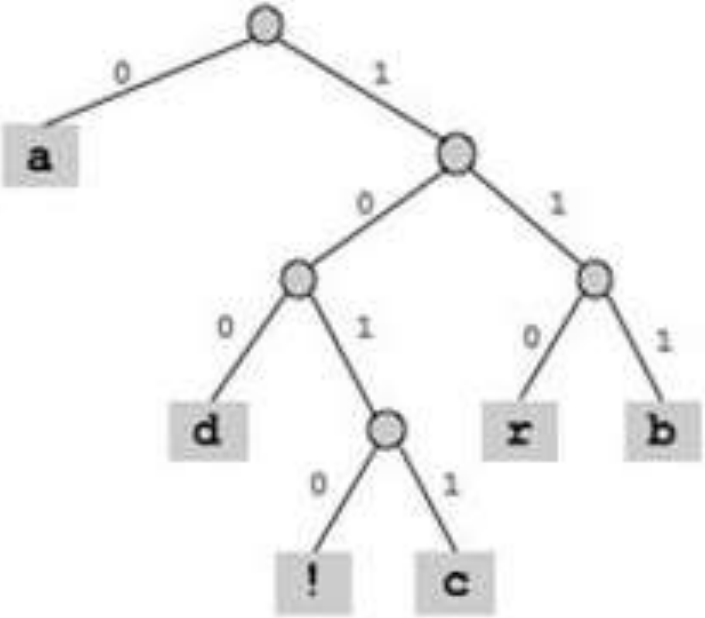
Run-length encoding



Run-length encoding is most useful when data repeats itself often.

This immediately means that it is not well suited to text – as there aren't many words that contain more than two of the same letters repeated next to each other.

HUFFMAN CODE
DATA COMPRESSION



char	encoding
a	0
b	111
c	1011
d	100
r	110
!	1010

Relative Encoding

- Relative Encoding:
- 1 2 3 4 | 1 3 3 4 | 0 1 0 0
  2 5 3 7 | 2 5 3 7 | 0 0 0 0
  3 6 4 8 | 3 6 4 7 | 0 0 0 -1
  4 7 5 9 | 3 7 5 9 | -1 0 0 0
  1st Frame | 2nd Frame | Difference

Resulting difference can be RLE.

Dictionary-based encoding example

- Dictionary:

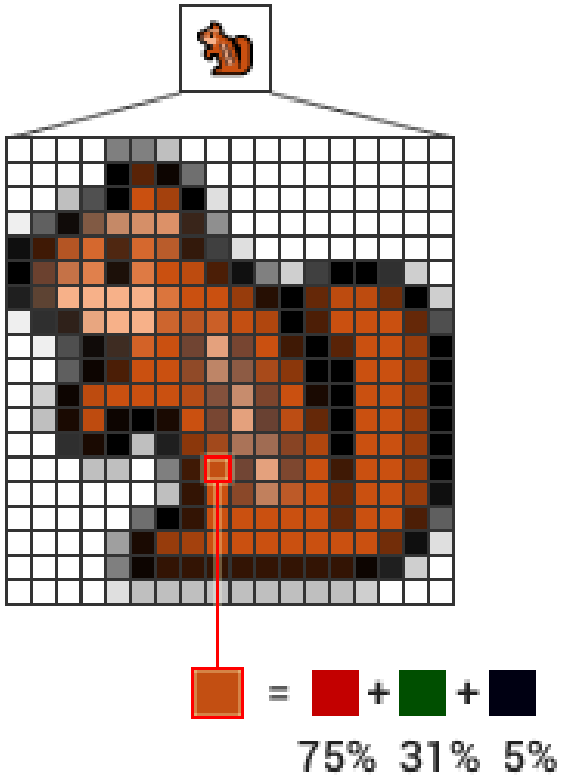
1. ASK
2. NOT
3. WHAT
4. YOUR
5. COUNTRY
6. CAN
7. DO
8. FOR
9. YOU

- Original text:
- ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU ASK WHAT YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY

- Encoded based on dictionary :
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3 9 6 7 8 4 5

Görüntüleri Sıkıştırma

- GIF: Çizgi filmler için uygundur
- JPEG ve PNG: Fotoğraflar içindir
- TIFF: Görüntü arşivleme için idealdir



Ses ve Video Sıkıştırma

- MPEG
  - Yüksek kalte televizyon yayını
  - Video konferans
- MP3
  - Ses
  - Müzik

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

1.10 İletişim Hataları

- Hedef: Hesaplama aygıtının güvenilirliğini artırıp hatayı en aza indirgemek
- Eşlik (parity) bitleri

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.

Şekil 1.26 Tek eşlik için A ve F kodlarının ayarlanması

Pearson

Copyright © 2019 Pearson Education, Ltd. All Rights Reserved.